

IF 122

28/4/21



Jeux de parité

$$(V_0 \dot{\cup} V_1, E, p: V \rightarrow \{0, \dots, d\})$$

$p(v)$ = priorité (couleur) de v

$v_0 \rightarrow v_1 \rightarrow \dots$ gagnée par P_0

si $\max \{ p : \exists^\infty n : p(v_n) = p \}$
est paire

$\underset{3}{s} \rightarrow \underset{2}{t} \curvearrowright$ gagnée par P_0

On veut calculer :

$$W_0 = \{ v : v \text{ gagnée par } P_0 \}$$

$$W_1 = \{ v : v \text{ gagnée par } P_1 \}$$

On va montrer : ① $V = W_0 \dot{\cup} W_1$
(déterminé)

② stratégies gagnantes positionnelles

$$P_i \leftarrow \sigma_i : V_i \rightarrow V$$

Algorithme récursif de McNaughton - Heintze

Parity

Input: $G = (V_0, V_1, E)$, $p: V \rightarrow \{0, \dots, d\}$

Output: (w_0, w_1)

if $V = \emptyset$ return $(\emptyset, \emptyset)$ $i \in \{0, 1\}$

$i := d \bmod 2$;

$U := \{v \in V : p(v) = d\}$

$A := \text{Attr}_i(U)$; // attracteur de P_i

Parity $(G \setminus A) \rightarrow (w'_0, w'_1)$

if $w'_{1-i} = \emptyset$ then

$w_i := w'_i \cup A$ · $w_{1-i} := \emptyset$

return (w_0, w_1)

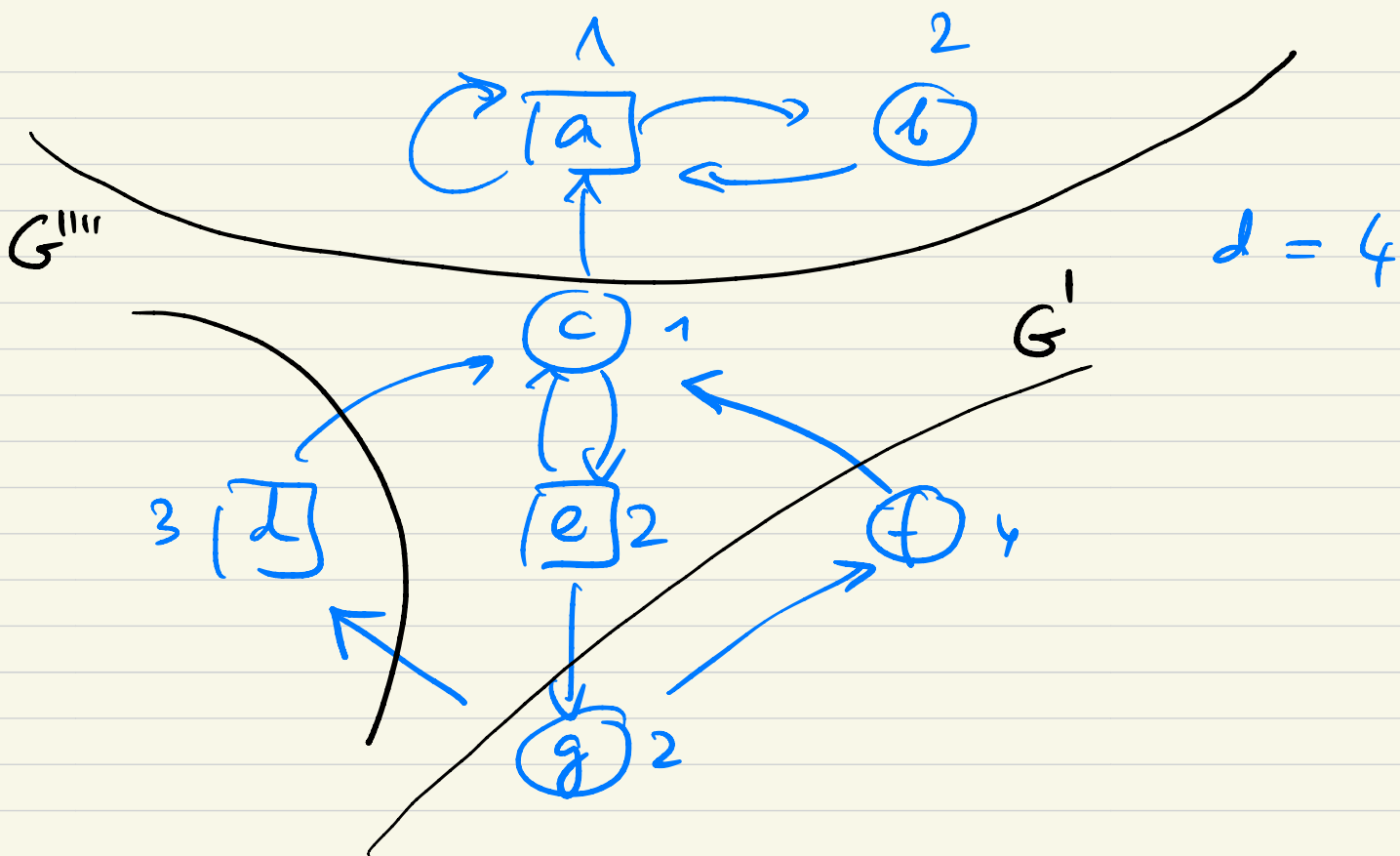
else $B := \text{Attr}_{1-i}(w'_{1-i})$ // $w'_{1-i} \neq \emptyset$

Parity $(G \setminus B) \rightarrow (w''_0, w''_1)$

$w_i := w''_i$

$w_{1-i} := B \cup w''_{1-i}$

return (w_0, w_1)



$$i = 0$$

$$U = \{f\}$$

$$A_0 = \text{Alt}_0^G(f) = \{f, g\}$$

$$\underline{G' = G \setminus A_0} \rightarrow d = 3$$

$$i = 1$$

$$B_1 = \text{Alt}_1^{G'}(d) = \{d\}$$

$$G'' = G' \setminus B_1$$

$$\text{Parity}(G'') \rightarrow \left(\overset{w_0'}{\{c, e\}}, \overset{w_1'}{\{a, b\}} \right)$$

$$B_2 := \text{Alt}_0(\{c, e\}) = \{c, e, d\}$$

$$G''' := G' \setminus B_2$$

$$\text{Parity}(G''') \rightarrow (\emptyset, \{a, b\})$$

$$\text{Parity}(G') \rightarrow (\{c, c, d\}, \{a, b\})$$

$$w_1' \neq \emptyset$$

$$B_2 := \text{Attr}_1^G(\{a, b\}) = \{a, b\}$$

$$G''' := G \setminus B_2$$

$$\text{Parity}(G''') = ([c, d, e, f], \emptyset)$$

Res. final

$$w_0 = \{c, d, e, f\}$$

$$w_1 = \emptyset \cup \{a, b\}$$

$$B_3 \quad w_1'' = \{a, b\}$$

Complexité : $|V|=n, |E|=m$

$T_{n,m}(d)$ tmp. de calcul

$$T_{n,m}(d) \leq T_{n,m}(d-1) + \overset{A}{\rightarrow}$$

$$\Downarrow T_{n-1,m}(d) + O(m+n)$$

$$T_{n,m}(d) \leq O(m \cdot n^d) \quad \rightarrow B$$

attr.

Rq. Si d est fixé, la complexité est polynomiale (dans la taille de l'arête).

Rq

$$p: V \rightarrow \{1, 2\}$$

Buichi (accessibilité répétée)

$$d = 2$$

$$i = 0$$

$$F = \{v : p(v) = 2\}$$

$$A = \text{Altr}_0(F)$$

$$\text{Parity}(G \setminus A) \rightarrow (W_0', W_1')$$

$$\text{if } W_1' = \emptyset : \text{return}(A \cup W_0', \emptyset)$$

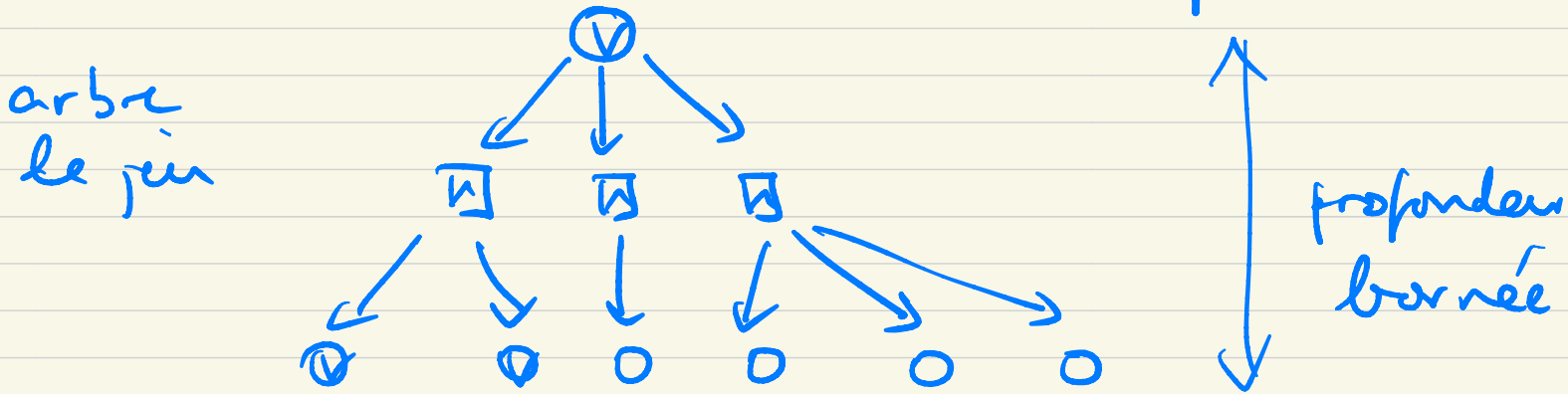
else $B = \text{Altr}_1(W_1')$

$$\text{Parity}(G \setminus B) \rightarrow (W_0'', W_1'')$$

$$\text{return}(W_0'', B \cup W_1'')$$

Jeux déterminés

Jeux finitaires : nb. fixé de coups



Les jeux finitaires sont déterminés.

P_0 : $\bigvee$
 $\exists$

P_1 : $\bigwedge$
 $\forall$

P_0 gagne si $\exists c_1 \forall d_1 \exists c_2 \forall d_2 \dots$

c_i : coups de P_0
 d_i : " P_1

$(c_1, d_1, \dots)$ gagnant pour P_0

$\neg (\exists c_1 \forall d_1 \exists c_2 \dots)$

$= \forall c_1 \exists d_1 \forall c_2 \exists d_2 \dots$

$(c_1, d_1, \dots)$ gagnant pour P_1

Rq. Pour les jeux infinitaires,
cet argument "à la de Morgan"
ne marche plus :

$$\neg (\exists c_1 \forall d_1 \exists c_2 \dots) \neq \forall c_1 \exists d_1 \forall c_2 \exists d_2$$

Exemple : jeu de Choquet

P_0, P_1 jouent, en alternance, des
intervalles ouverts de $\mathbb{R}$:

$$\mathbb{R} \supseteq I_0 \supseteq I_1 \supseteq \dots$$

P_0 commence par $I_0 = (0, 1)$

P_0 gagne si $\bigcap_{n \geq 0} I_n \neq \emptyset$

Rq P_0 peut gagner, mais ce n'est
pas évident comment.

Supposons que P_0 choisit I_0 .

P_1 choisit J_1 avant (parce que c'est le plus grand). Alors P_0 perd:

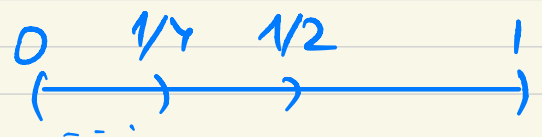
$$P_0 : (0, 1)$$

$$P_1 : (0, 1/2)$$

$$P_0 : (0, 1/2)$$

$$P_1 : (0, 1/4)$$

$\vdots$



$$\bigcap_{n \geq 0} (0, \frac{1}{2^n}) = \emptyset$$

Mais P_0 peut gagner ce jeu !

La stratégie de P_0 est de choisir $I_n = (a_n, b_n)$ tq.

$$a_{n-1} < a_n < b_n < b_{n-1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$$

$$a \leq b$$

$$[a, b] \subseteq \bigcap_{n \geq 0} I_n \neq \emptyset$$

Un jeu inférentaire qui n'est pas déterminé : on utilisera
l'axiome du choix

On cherche un "XOR infini", qui sera une fonction $f: \{0,1\}^{\omega} \rightarrow \{0,1\}$
↑
suites binaires
infinies

avec la propriété :

| si $w, w' \in \{0,1\}^{\omega}$ diffèrent seulement à une position, alors $f(w) \neq f(w')$

|| L'axiome du choix nous dit qu'une telle fonction f existe.

dém Considérons la relation d'équivalence suivante sur $\{0,1\}^{\omega}$:

$w \sim w'$ si w, w' diffèrent sur un nombre fini de positions

Soit $S \subseteq \{0,1\}^{\omega}$ un ensemble de représentants, un pour chaque classe d'équivalence ($\rightarrow$ axiome du choix)

Pour $w \in \{0,1\}^{\omega}$ on écrit

$r(w) \in S$ le représentant de la classe de w ($\{w' : w' \sim w\}$)

On déf.

$$f(w) = \begin{cases} 1 & \text{si } w \text{ et } r(w) \\ & \text{diffèrent sur un} \\ & \text{pair de positions} \\ 0 & \text{sinon (impair)} \end{cases}$$

Rq si w, w' diffèrent sur une position exactement $\Rightarrow w \sim w'$,
et $f(w) \neq f(w')$
 $r(w) = r(w') = r$

Avec f on déf. le jeu suivant :

P_0, P_1 jouent en alternance,
chaque comp correspond à un
mot de $\{0,1\}^*$

P_0 joue u_i , P_1 joue v_i

Partie : $\alpha = u_0 v_0 u_1 v_1 \dots \in \{0,1\}^\omega$

P_0 gagne la partie si $f(\alpha) = 1$

Ce jeu n'est pas déterminé.

On montre ça par contradiction,
en supposant que P_1 a une
stratégie gagnante Γ_1 (l'autre
cas est symétrique).

On montre qu'on peut construire
une partie gagnée par P_0 (α')

→ contradiction au fait que Γ_1 est
gagnante pour P_1

Si P_0 commence par $u_0 = 0$
 alors soit $v_0 = \sigma_1(0)$ la
 réponse de P_1 . $0 \text{ } v_0 \text{ } u_1 \dots$

Pour maintenant

$$u_0 = 1 \text{ } v_0 \quad (P_0 \text{ joue})$$

$$\begin{array}{ccccccc} 1 \text{ } v_0 & v_0' & u_1' & & & & \\ \underbrace{\phantom{1 \text{ } v_0}}_{u_0} & & & & & & \\ P_0 & P_1 & & \left\{ \begin{array}{l} P_0 \text{ joue } \sigma_1 \end{array} \right. & & & \end{array}$$

P_0 joue σ_0 :

- premier coup $1 \text{ } v_0$
- à partir du 2ème coup : σ_1

Pour le mot $\alpha' = (1 \text{ } v_0)(v_0')(u_1') \dots$:

on a le parti $\alpha = (0)(v_0)(v_0')(u_1')$

où P_1 joue σ_1 , donc

α est gagné par P_1 .

α' est gagné par P_0 : $f(\alpha') \neq f(\alpha)$

Donc, σ_1 n'est pas stratégie ~~g~~ pour $P_1 \rightarrow$ contradiction.

Pour les jeux infinitaires il y a une classe de conditions de victoire $\rightarrow$ conditions de Borel pour laquelle on sait que les jeux sont déterminés.

Borel

On déf. une topologie sur $\{0, 1\}^{\omega}$.

$$d(w, w') = 2^{-(n+1)} \quad , \text{ où}$$

n = longueur maximale d'un préfixe commun de w, w'

ex $w = w' \quad d(w, w') = 2^{-\infty} = 0$

$$w = 0u \quad , \quad w' = 1u'$$

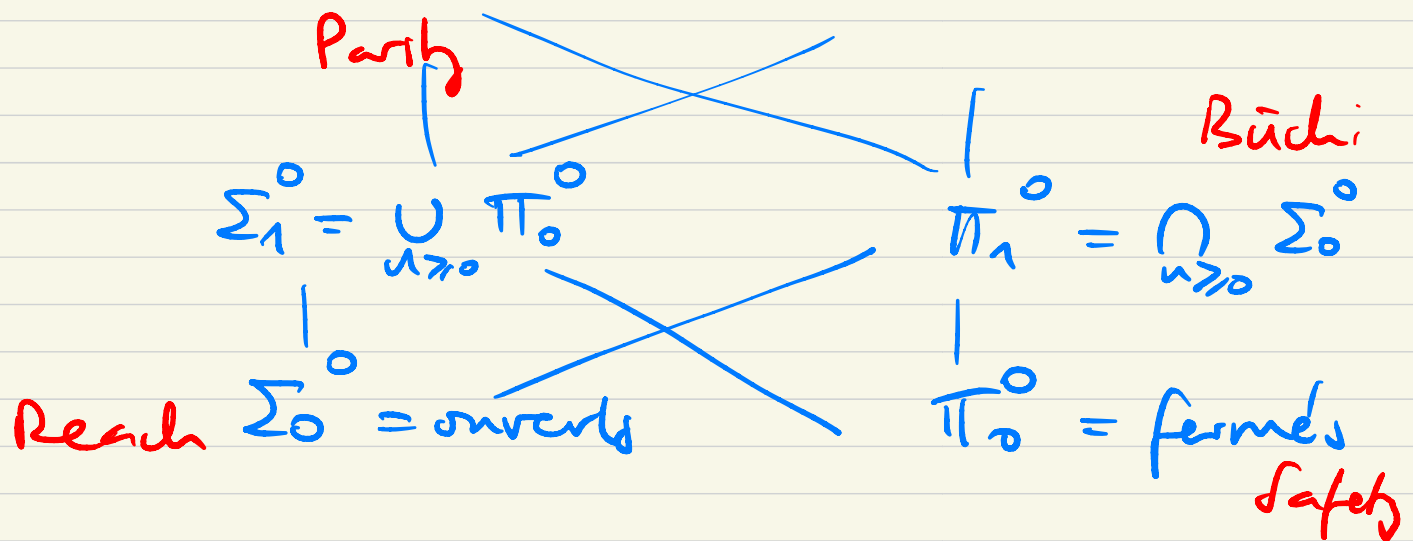
$$d(w, w') = \frac{1}{2} \text{ etc.}$$

Ouverts : $X \subseteq \{0,1\}^\omega$ $X \subseteq \{0,1\}^*$

les ensembles boréliens sur $\{0,1\}^\omega =$
 la plus petite classe de sous-
 ensembles de $\{0,1\}^\omega$ qui

- contient les ouverts et les fermés
- est fermée par $\bigcup_{n \geq 0}$ et $\bigcap_{n \geq 0}$.

Hiérarchie de Borel :



Th (Parikh) Tout jeu avec
 condition de victoire $\in$ ens.
 de Borel est déterminé.